

Ejercicio 1: Tabla Órdenes

Tabla Original

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item ID	Item Name	Price	Qty	Special Request	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	101	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	102	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	103	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	104	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	105	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	106	Water	\$1	1	None	5:00 PM

Primera Forma Normal (1FN)

Reglas verificadas:

- Cada celda contiene un único valor indivisible.
- Llave primaria única: Order ID se repite (001 aparece dos veces).

Tabla en 1FN — Llave primaria compuesta: (Order ID, Item ID)

Order ID (PK)	Item ID (PK)	Customer Name	Customer Phone	Address	Item Name	Price	Qty	Special Request	Delivery Time
001	101	Alice	123-456-7890	123 Main St	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
001	102	Alice	123-456-7890	123 Main St	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
002	103	Bob	987-654-3210	456 Elm St	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
002	104	Bob	987-654-3210	456 Elm St	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
003	105	Claire	555-123-4567	789 Oak St	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
004	106	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	Water	\$1	1	None	5:00 PM

Segunda Forma Normal (2FN) Se eliminan las dependencias parciales.

Análisis de dependencias:

Columna	Depende de...	¿Parcial?
Customer Name	Solo de Order ID	Sí — separar
Customer Phone	Solo de Order ID	Sí — separar
Address	Solo de Order ID	Sí — separar
Delivery Time	Solo de Order ID	Sí — separar
Item Name	Solo de Item ID	Sí — separar
Price	Solo de Item ID	Sí — separar
Quantity	Order ID + Item ID	No parcial — queda
Special Request	Order ID + Item ID	No parcial — queda

Tabla Orders :

Order ID (PK)	Customer Name	Customer Phone	Address	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	5:00 PM

Tabla Items :

Item ID (PK)	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
104	Fries	\$3
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Tabla Order_Details (relación N:N con datos dependientes de ambas llaves):

Order ID (PK/FK)	Item ID (PK/FK)	Quantity	Special Request
001	101	2	No onions
001	102	1	Extra ketchup
002	103	1	Extra cheese
002	104	2	None
003	105	1	No croutons
004	106	1	None

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas (columnas que dependen de otra columna que no es la PK).

-Customer Phone depende de Customer Name, no de Order ID. Si la misma persona (Claire) tiene distinta dirección por orden pero el mismo teléfono, el teléfono pertenece al cliente, no a la orden.

-Solución: separar los clientes en su propia tabla.

Tabla Customers (resultado final):

Customer ID (PK)	Customer Name	Customer Phone
1	Alice	123-456-7890
2	Bob	987-654-3210
3	Claire	555-123-4567

Tabla Orders actualizada (resultado final):

Order ID (PK)	Customer ID (FK)	Address	Delivery Time
001	1	123 Main St	6:00 PM
002	2	456 Elm St	7:30 PM
003	3	789 Oak St	12:00 PM
004	3	464 Georgia St	5:00 PM

Tablas finales en 3FN: Customers — Orders — Items — Order_Details

Tabla Customers:

Customer ID (PK)	Customer Name	Customer Phone
1	Alice	123-456-7890
2	Bob	987-654-3210
3	Claire	555-123-4567

Tabla Orders:

Order ID (PK)	Customer ID (FK)	Address	Delivery Time
001	1	123 Main St	6:00 PM
002	2	456 Elm St	7:30 PM
003	3	789 Oak St	12:00 PM
004	3	464 Georgia St	5:00 PM

Tabla Items :

Item ID (PK)	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
104	Fries	\$3
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Tabla Order_Details:

Order ID (PK/FK)	Item ID (PK/FK)	Quantity	Special Request
001	101	2	No onions
001	102	1	Extra ketchup
002	103	1	Extra cheese
002	104	2	None
003	105	1	No croutons
004	106	1	None

Ejercicio 2: Tabla Automóviles

Tabla Original

VIN	Make	Model	Year	Color	Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Co.	Policy
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	POL12345
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	POL54321
5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014	Blue	103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	POL67890
1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015	Red	104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	POL98765

Primera Forma Normal (1FN)

El VIN '1HGCM82633A' se repite para dos dueños distintos (Alice y Bob comparten el mismo auto), por lo que no existe una PK única.

- Un auto puede tener múltiples dueños - relación N:N. Se separan en tablas distintas y se crea la tabla cruz Cars_Owners.

Tabla Cars:

VIN (PK)	Make	Model	Year	Color
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver
5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014	Blue
1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015	Red

Tabla Owners:

Owner ID (PK)	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	POL12345
102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	POL54321
103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	POL67890
104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	POL98765

Tabla Cars_Owners (tabla cruz N:N):

ID (PK)	VIN (FK)	Owner ID (FK)
1	1HGCM82633A	101
2	1HGCM82633A	102
3	5J6RM4H79EL	103
4	1G1RA6EH1FU	104

Segunda Forma Normal (2FN)

Las tablas Cars y Owners usan una sola columna como PK y cumplen 2FN y no existen dependencias parciales posibles.

Tercera Forma Normal (3FN)**Dependencias transitivas en Cars:**

-Make depende de Model (un 'Accord' siempre es Honda). Se separa Make a su propia tabla.

Dependencias transitivas en Owners:

-Insurance Company depende de Insurance Policy (la póliza identifica la compañía), no del Owner ID. Se separan las pólizas.

Tabla Makes:

Make ID (PK)	Make Name
1	Honda
2	Chevrolet

Tabla Models:

Model ID (PK)	Model Name	Make ID (FK)
1	Accord	1
2	CR-V	1
3	Volt	2

Tabla Cars actualizada:

VIN (PK)	Model ID (FK)	Year	Color
1HGCM82633A	1	2003	Silver
5J6RM4H79EL	2	2014	Blue
1G1RA6EH1FU	3	2015	Red

Tabla Insurance_Companies (nueva tabla):

Company ID (PK)	Company Name
1	ABC Insurance
2	XYZ Insurance
3	DEF Insurance
4	GHI Insurance

Tabla Insurance_Policies (se actualiza):

Policy ID (PK)	Policy Number	Company ID
1	POL12345	1
2	POL54321	2
3	POL67890	3
4	POL98765	4

Tabla Owners actualizada:

Owner ID (PK)	Owner Name	Owner Phone
101	Alice	123-456-7890
102	Bob	987-654-3210
103	Claire	555-123-4567
104	Dave	111-222-3333

Tablas finales en 3FN: Makes — Models — Cars — Insurance_Policies — Insurance_Companies — Owners — Cars_Owners

Tabla Makes:

Make ID (PK)	Make Name
1	Honda
2	Chevrolet

Tabla Models:

Model ID (PK)	Model Name	Make ID (FK)
1	Accord	1
2	CR-V	1
3	Volt	2

Tabla Insurance_Companies (nueva tabla):

Company ID (PK)	Company Name
1	ABC Insurance
2	XYZ Insurance
3	DEF Insurance
4	GHI Insurance

Tabla Cars:

VIN (PK)	Model ID (FK)	Year	Color
1HGCM82633A	1	2003	Silver
5J6RM4H79EL	2	2014	Blue
1G1RA6EH1FU	3	2015	Red

Tabla Insurance_Policies (se actualiza):

Policy ID (PK)	Policy Number	Company ID
1	POL12345	1
2	POL54321	2
3	POL67890	3
4	POL98765	4

Tabla Owners actualizada:

Owner ID (PK)	Owner Name	Owner Phone
101	Alice	123-456-7890
102	Bob	987-654-3210
103	Claire	555-123-4567
104	Dave	111-222-3333

Tabla Cars_Owners (tabla cruce N:N):

ID (PK)	VIN (FK)	Owner ID (FK)	Policy ID (FK)
1	1HGCM82633A	101	1
2	1HGCM82633A	102	2
3	5J6RM4H79EL	103	3
4	1G1RA6EH1FU	104	4